Vorteile von NetApp ONTAP für VMware vSphere Administratoren

NetApp Solutions

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Vorteile von NetApp ONTAP für VMware vSphere Administratoren . . . 1
Einführung in ONTAP für vSphere Administratoren . . . 1
ONTAP Unified Storage . . . 1
ONTAP Storage-Effizienzfunktionen . . . 2
Virtual Volumes (VVols) und richtlinienbasiertes Storage-Management (SPBM) . . . 3
Hybrid Cloud mit ONTAP und vSphere . . . 3

Vorteile von NetApp ONTAP für VMware vSphere Administratoren

Einführung in ONTAP für vSphere Administratoren

Warum ONTAP für vSphere?

NetApp ONTAP vereinfacht das Storage- und Datenmanagement und ergänzt VMware Umgebungen deutlich, ob On-Premises oder in der Cloud bereitgestellt werden. Zu den Gründen, warum sich Zehntausende Kunden für ONTAP als Storage-Lösung für vSphere Implementierungen entschieden haben, zählen erstklassige Datensicherung, Innovationen zur Storage-Effizienz und herausragende Performance in SAN- und NAS-basierten VMware Architekturen.

NetApp bietet zahlreiche VMware Plug-ins, Validierungen und Qualifikationen verschiedener VMware Produkte, um Kunden bei der Administration einer Virtualisierungsumgebung zu unterstützen. NetApp bietet für das Storage- und Datenmanagement, was VMware für die Virtualisierung ist. Kunden können sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, anstatt auf das Management von physischem Storage. Die fast 20 Jahre andauernde Partnerschaft zwischen VMware und NetApp entwickelt sich weiter und steigert den Mehrwert für Kunden als neue Technologien wie VMware Cloud Foundation und Tanzu. Dabei unterstützt NetApp auch weiterhin die Basis von vSphere.

Zu den wichtigsten Faktoren für Kunden gehören:

- **Unified Storage**
- * Storage-Effizienz*
- **Virtuelle Volumes und richtlinienbasiertes Storage-Management**
- **Hybrid Cloud**

Weitere Informationen zu unterstützten NetApp und VMware Lösungen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

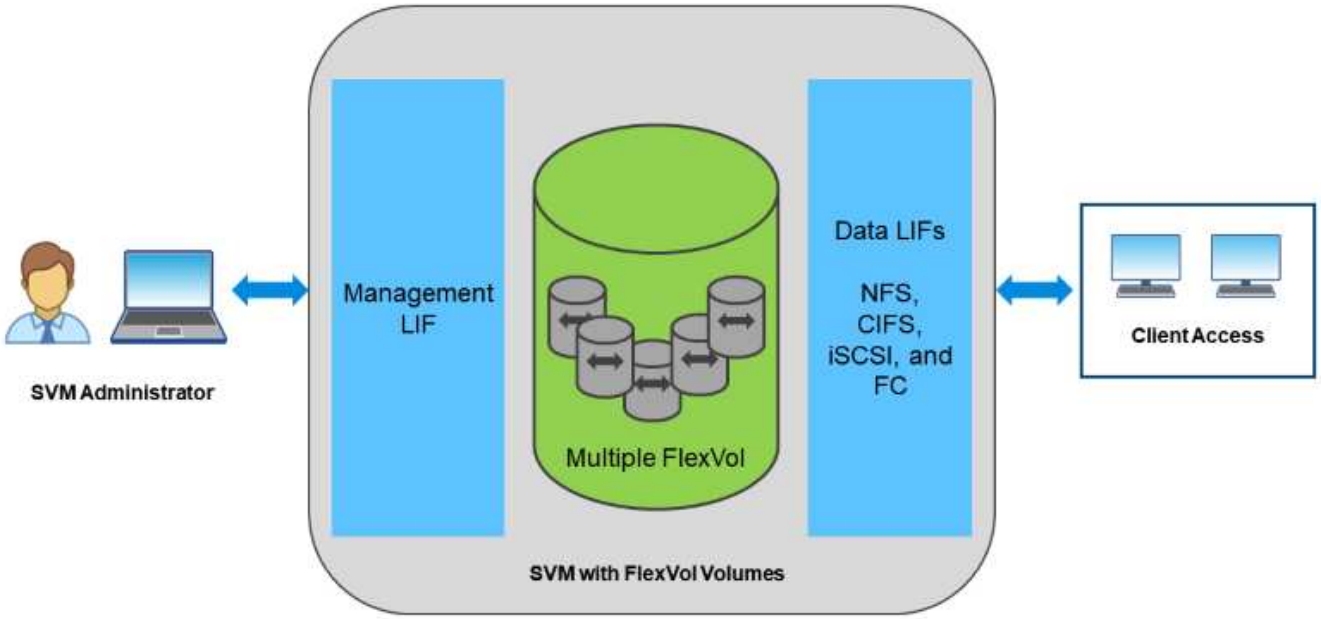
- "Das NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" (IMT). Das IMT definiert die qualifizierten Komponenten und Versionen der FC/FCoE-, iSCSI-, NFS- und CIFS-Konfigurationen.
- "Der VMware Compatibility Guide". Im VMware Compatibility Guide sind die System-, I/O-, Storage/SAN- und Backup-Kompatibilität mit VMware-Infrastruktur- und Softwareprodukten aufgeführt
- "NetApp ONTAP Tools für VMware". ONTAP Tools für VMware vSphere ist ein einzelnes vCenter Server Plug-in, das die Erweiterungen VSC, VASA Provider und Storage Replication Adapter (SRA) enthält.

ONTAP Unified Storage

Informationen Zu Unified Storage

Systeme mit ONTAP Software sind auf mehrere signifikante Arten vereinheitlicht. Dieser Ansatz bezog sich ursprünglich auf die Unterstützung von NAS- und SAN-Protokollen auf einem Storage-System. ONTAP ist dabei weiterhin eine der führenden Plattformen für SAN und bietet in Bezug auf NAS die ursprünglichen Stärken. Eine Storage Virtual Machine (SVM) ist logisch aufgebaut, um Client-Zugriff auf Systeme zu ermöglichen, auf denen die ONTAP Software ausgeführt wird. SVMs können Daten gleichzeitig über mehrere Datenzugriffsprotokolle über logische Schnittstellen (Logical Interfaces, LIFs) bereitstellen. SVMs ermöglichen den Datenzugriff auf Dateiebene über NAS-Protokolle wie CIFS und NFS sowie den Datenzugriff auf

Blockebene über SAN-Protokolle wie iSCSI, FC/FCoE und NVMe. SVMs können Daten sowohl für SAN- als auch für NAS-Clients unabhängig gleichzeitig bereitstellen.



Bei vSphere könnte dieser Ansatz auch für ein einheitliches System für Virtual Desktop Infrastructure (VDI) in Kombination mit einer virtuellen Serverinfrastruktur (VSI) stehen. Systeme mit ONTAP Software sind bei VSI in der Regel kostengünstiger als herkömmliche Enterprise-Arrays, bieten zugleich aber fortschrittliche Storage-Effizienzfunktionen, mit denen Sie im selben System auch VDI gerecht werden können. ONTAP vereint außerdem eine Reihe von Storage-Medien – von SSDs bis SATA – und kann diese problemlos in die Cloud erweitern. Es gibt keine Notwendigkeit, ein Flash-Array für Performance zu kaufen, ein SATA-Array für Archive und separate Systeme für die Cloud. Sie alle sind in ONTAP integriert.

Weitere Informationen zu SVMs, Unified Storage und Client-Zugriff finden Sie unter "Storage-Virtualisierung" Im Dokumentationszentrum ONTAP 9.

ONTAP Storage-Effizienzfunktionen

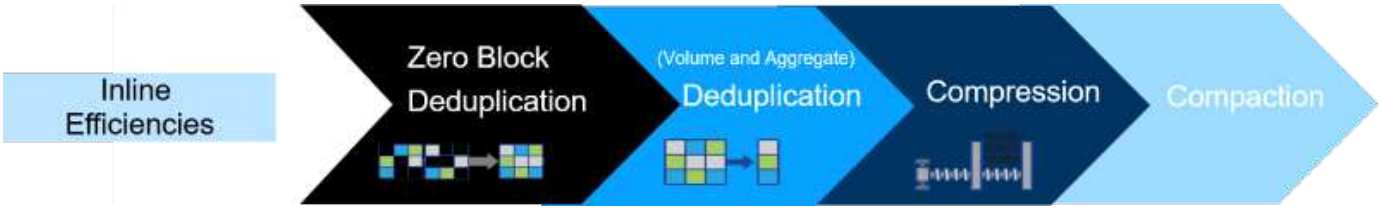
Über Storage-Effizienz

NetApp stellte als erster Anbieter die Deduplizierung für Produktions-Workloads bereit, allerdings war diese Innovation weder die erste noch die letzte in diesem Bereich. Es begann mit ONTAP Snapshot Kopien, einem platzsparenden Datensicherungsmechanismus ohne Performance-Effekt, sowie mit FlexClone Technologie, bei der sofort Lese-/Schreibkopien von VMs für die Produktion und die Nutzung von Backups erstellt werden können. Danach stellte NetApp Inline-Funktionen bereit, darunter Deduplizierung, Komprimierung und Zero-Block-Deduplizierung, mit denen sich der Storage kostspieliger SSDs maximal ausschöpfen lässt. Kürzlich hat ONTAP die Data-Compaction hinzugefügt, um unsere Storage-Effizienz zu verbessern.

- **Inline-Zero-Block-Deduplizierung.** vermeidet die Verschwendung von Speicherplatz durch All-Zero-Blöcke.
- **Inline-Komprimierung.** komprimiert Datenblöcke, um den erforderlichen physischen Speicher zu

verringern.

- **Inline-Deduplizierung.** eliminiert eingehende Blöcke mit vorhandenen Blöcken auf der Festplatte.
- * Inline-Data-Compaction.* packt kleinere I/O-Vorgänge und Dateien in jeden physischen Block.



Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction können zusammen oder unabhängig durchgeführt werden, um die optimale Speicherersparnis auf einem FlexVol Volume zu erzielen. Dank der Kombination dieser Funktionen verzeichnen Kunden Einsparungen im Verhältnis von bis zu 5:1 für VSI und von bis zu 30:1 für VDI.

Weitere Informationen zu ONTAP Storage-Effizienz finden Sie unter "Mittels Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction wird die Storage-Effizienz verbessert" Im Dokumentationszentrum ONTAP 9.

Virtual Volumes (VVols) und richtlinienbasiertes Storage-Management (SPBM)

Über VVols und SPBM

NetApp war schon früh als Design-Partner von VMware an der Entwicklung von vSphere Virtual Volumes (VVols) beteiligt und stellte architekturspezifischen Input und frühzeitig Unterstützung für VVols und VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) bereit. Durch diesen Ansatz wurde einerseits das granulare Storage-Management von VMs in VMFS integriert und andererseits auch die Automatisierung der Storage-Bereitstellung durch richtlinienbasiertes Storage-Management (SPBM) unterstützt.

SPBM bietet ein Framework, das als Abstraktionsebene zwischen den für Ihre Virtualisierungsumgebung verfügbaren Storage-Services und den über Richtlinien bereitgestellten Storage-Elementen dient. Storage-Architekten können mit diesem Ansatz Storage-Pools mit unterschiedlichen Funktionen entwerfen, die von VM-Administratoren einfach genutzt werden können. Administratoren können die Workload-Anforderungen von Virtual Machines an die bereitgestellten Storage Pools anpassen, wodurch verschiedene Einstellungen pro VM oder Virtual Disk granular kontrolliert werden können.

Bei VVols ist ONTAP eine der führenden Lösungen in der Storage-Branche, da es Hunderttausende VVols in einem einzigen Cluster unterstützt. Anbieter von Enterprise-Arrays und kleineren Flash-Arrays hingegen unterstützen gerade einmal mehrere Tausend VVols pro Array. Zudem bringt NetApp mit neuen Funktionen bei der Unterstützung von VVols 3.0 die Weiterentwicklung des granularen VM-Managements voran.

Weitere Informationen zu VMware vSphere Virtual Volumes, SPBM und ONTAP finden Sie unter "TR-4400: VMware vSphere Virtual Volumes with ONTAP".

Hybrid Cloud mit ONTAP und vSphere

Informationen Zur Hybrid Cloud

ONTAP Lösungen unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer eigenen Data Fabric zur Optimierung und Optimierung des Datenmanagements. Ganz gleich, ob Sie in einer Private Cloud vor Ort, in einer Public-Cloud-Infrastruktur oder in einer Hybrid Cloud, die die Vorteile der beiden Lösungen vereint. Den Anfang machen hochperformante All-Flash-Systeme, die dann für die Datensicherung und das Cloud-Computing mit Festplatten- oder Cloud-Storage-Systemen gekoppelt werden.

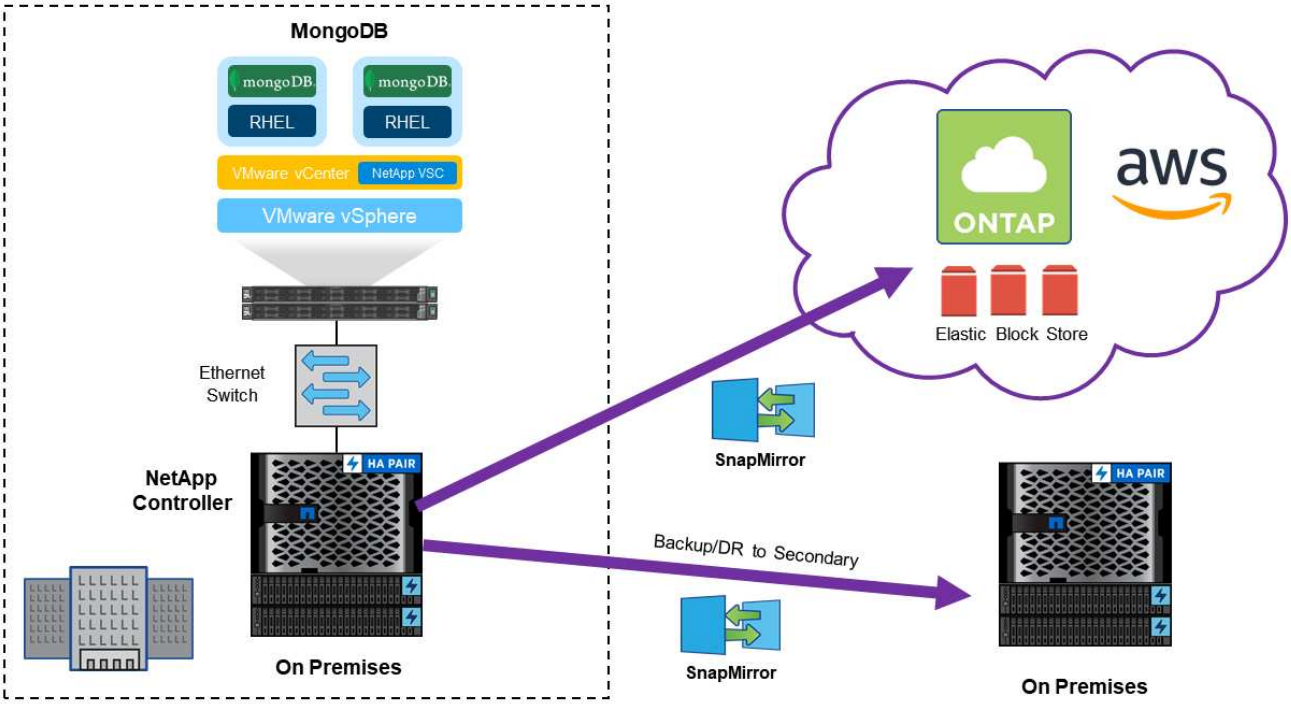
Zur Kostenoptimierung und Vermeidung einer Anbieterbindung stehen hierbei Azure, AWS, IBM oder Google Clouds zur Auswahl. Bei Bedarf kann die erweiterte Unterstützung für OpenStack und Containertechnologien genutzt werden.

Die Datensicherung ist häufig der erste Versuch, den Kunden auf ihrem Weg zur Cloud zu begleiten. Die Sicherung kann einfach sein wie die asynchrone Replizierung wichtiger Daten oder so komplex wie ein vollständiger Hot-Backup-Standort. Die Datensicherung basiert in erster Linie auf NetApp SnapMirror Technologie.

Einige Kunden entscheiden sich für die Migration vollständiger Workloads in die Cloud. Dies ist zwar komplizierter als die Datensicherung, wenn die Cloud nur verwendet wird. Mit ONTAP wird dies jedoch einfacher, da Sie Ihre Applikationen nicht erneut auf Cloud-basierten Storage verwenden müssen. ONTAP in der Cloud funktioniert wie On-Premises ONTAP. Ihr lokales ONTAP System bietet Dateneffizienzfunktionen, mit denen Sie mehr Daten mit weniger physischen Speicherplatz speichern und selten genutzte Daten Tiering-Daten auf kostengünstigeren Storage verschieben können. Unabhängig davon, ob Sie eine Hybrid-Cloud-Konfiguration verwenden oder Ihren gesamten Workload in die Cloud verschieben: ONTAP maximiert die Storage-Performance und -Effizienz.

NetApp bietet darüber hinaus Cloud-basiertes Tiering und Archivierungstools (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service und Cloud Sync) sowie Storage-Systeme (FabricPool) für ONTAP, um die Betriebskosten zu senken und die große Reichweite der Cloud auszuschöpfen.

Die folgende Abbildung zeigt einen Beispiel für einen Hybrid-Cloud-Anwendungsfall.



Weitere Informationen zu ONTAP und Hybrid Clouds finden Sie unter "ONTAP und die Cloud" Im ONTAP 9 Dokumentationszentrum.

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.